# EventB PO Dataset — ชุดสำหรับเทรน AI

198 โมเดล · label จาก Rodin + Atelier B (ML/PP) · ทุกโมเดลเป็นผลของสูตรแปลง ChronoSeq-B

| 198 | 119 / 79 | 4,236 | 238 |
|---|---|---|---|
| โมเดล | pass / fail | PO ทั้งหมด | PO ที่พิสูจน์ไม่ได้ |

## 1. ต้องอัปอะไรไปเทรน

**อัป 2 ไฟล์นี้ไปเทรน (fine-tune)**
`upload/train.jsonl` (137 โมเดล) — ใช้เทรน
`upload/val.jsonl` (30 โมเดล) — ใช้ตรวจระหว่างเทรน (validation file)

**ห้ามอัป** `upload/test.jsonl` (31 โมเดล) — เก็บไว้วัดผลหลังเทรนเท่านั้น

ไฟล์ทั้ง 3 เป็นรูปแบบ chat (`messages`: system / user / assistant) ใช้กับ OpenAI fine-tuning, Hugging Face (TRL / SFTTrainer) และเครื่องมือส่วนใหญ่ได้ตรง ๆ ถ้าเครื่องมือที่ใช้ต้องการรูปแบบอื่น ใช้ `data/dataset.jsonl` แปลงต่อได้

| ถ้าจะทำ | ใช้ไฟล์ |
|---|---|
| Fine-tune LLM | `upload/train.jsonl` + `upload/val.jsonl` |
| วัดผลหลังเทรน | `upload/test.jsonl` — ให้โมเดลตอบจากข้อความ user แล้วเทียบกับคำตอบ assistant |
| RAG (ค้นโมเดลที่คล้ายมาเป็นตัวอย่าง) | ทำดัชนีจาก train ใน `data/dataset.jsonl` (คอลัมน์ `model` + label) แล้วทดสอบกับ test |
| ML ทั่วไปจาก feature (ไม่ใช้ LLM) | `csv/summary.csv` (คอลัมน์ n_* = input, total_po / failed = เป้าหมาย) |

## 2. ตัวอย่างข้อมูล 1 รายการ


```
{
 "id": "model_013",
 "messages": [
  {
   "role": "system",
   "content": "You are an Event-B proof-obligation analyst. ... Answer with JSON only."
  },
  {
   "role": "user",
   "content": "How many proof obligations does this model have, how many are discharged, how many
fail, and which ones fail?\n\nEvent-B model:\n```\nCONTEXT CourseEnrollmentContext\nSETS\n    Obje
cts; Messages; DataMessages\nCONSTANTS\n    Advisor, Portal, Registrar, Student\n    browseCourses
_1, courseList_2, enrollRequest_3, checkPrereq_4, prereqOK_5, requestApproval_6, approved_7, enrol
lConfirm_8\n    courseID, courses, enrollID\nAXIOMS\n    axm1: partition(Objects, {Advisor}, {Port
al}, {Registrar}, {Student})\n    axm2: part\n... (ต่อจนจบโมเดล) ...\n```"
  },
  {
   "role": "assistant",
   "content": "{\"total_po\": 20, \"discharged\": 18, \"failed\": 2, \"failed_pos\": [\"INITIALISA
```

```
TION/act12/FIS\", \"INITIALISATION/act15/FIS\"]}"
  }
 ]
}
```

คำตอบ (assistant) = จำนวน PO ทั้งหมด, ที่พิสูจน์ได้, ที่ล้ม และชื่อ PO ที่ล้ม — ชื่อ PO อ่านแบบ `<event>/<label>/<ชนิด>` เช่น `INITIALISATION/act12/FIS`

## 3. โครงสร้าง folder

```
EventB_PO_Training/
├── README.pdf                ← ไฟล์นี้
├── upload/                   ← ไฟล์สำหรับเทรน
│   ├── train.jsonl
│   ├── val.jsonl
│   └── test.jsonl            ← ห้ามใช้เทรน
├── data/
│   ├── dataset.jsonl         ← ทุกโมเดล: ข้อความ Event-B + feature + label + topic + split
│   ├── po_details.jsonl      ← ผลราย PO (ผ่าน / ไม่ผ่าน)
│   └── split.csv             ← โมเดลไหนอยู่ train / val / test
├── csv/
│   ├── summary.csv           ← ตัวเลขต่อโมเดล (feature + label)
│   ├── pass_fail_list.csv    ← pass / fail ต่อโมเดล
│   └── model_categories.csv  ← หัวข้อ + จุดผิดใน diagram (ใช้วิเคราะห์ ห้ามเป็น input)
├── models/model_001 … model_198/
│   ├── model.txt             ← Event-B (input)
│   ├── label.json            ← total / discharged / failed
│   ├── po_details.json       ← ผลราย PO
│   └── features.json
├── by_topic/                 ← โมเดลชุดเดียวกัน แยกตามหัวข้อ และผล Rodin
│   ├── 01_Finance_and_Payment/
│   │   ├── list.csv          ← รายชื่อ + ผล ของหัวข้อนี้
│   │   ├── pass/model_003_ATMWithdrawal/ …
│   │   └── fail/model_004_BankTransfer/ …
│   └── … (11 หัวข้อ)
├── FLOW.pdf · FLOW.png       ← แผนภาพขั้นตอนการดำเนินงาน
└── SOURCES.md                ← แหล่งที่มาและเอกสารอ้างอิง
```

## 4. การแบ่ง train / val / test

แบ่ง 70 / 15 / 15 แบบรักษาสัดส่วน pass/fail และชนิดของ PO ที่ล้มให้เท่ากันทุกชุด (ใช้ seed คงที่ — สร้างใหม่ได้ผลเดิม) · model_001 (Payment) อยู่ใน test เสมอ

| ชุด | โมเดล | pass | fail: FIS | fail: WD | fail: FIS+WD | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| train | 137 | 82 | 38 | 13 | 4 | 2,959 |
| val | 30 | 18 | 8 | 3 | 1 | 638 |
| test | 31 | 19 | 8 | 3 | 1 | 639 |

## 5. สถิติ

PO ต่อโมเดล: ต่ำสุด 11 · มัธยฐาน 19 · สูงสุด 50 · ความยาวข้อความ Event-B เฉลี่ย 10,277 ตัวอักษร

| ชนิด PO | ความหมาย | ทั้งหมด | ล้ม |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| `INV` | invariant ยังจริงหลัง event | 3,362 | 0 |
| `FIS` | action :∈ มีค่าให้เลือก | 725 | 89 |
| `WD` | สูตรคำนวณได้ (เช่น mod) | 149 | 149 |

| หัวข้อ | pass | fail | รวม | train / val / test |
|---|---|---|---|---|
| การเงินและการชำระเงิน | 10 | 4 | 14 | 9 / 1 / 4 |
| สุขภาพและการแพทย์ | 12 | 14 | 26 | 20 / 4 / 2 |
| การเดินทางและยานพาหนะ | 18 | 8 | 26 | 22 / 3 / 1 |
| โลจิสติกส์และคลังสินค้า | 9 | 5 | 14 | 7 / 3 / 4 |
| บ้านและอาคารอัจฉริยะ | 11 | 10 | 21 | 15 / 3 / 3 |
| อุตสาหกรรม พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | 5 | 13 | 7 / 4 / 2 |
| ค้าปลีก อาหาร และ e-commerce | 9 | 5 | 14 | 9 / 3 / 2 |
| การจอง ที่พัก และกิจกรรม | 13 | 6 | 19 | 11 / 5 / 3 |
| การศึกษาและบริการภาครัฐ | 10 | 7 | 17 | 9 / 3 / 5 |
| ไอทีและบริการดิจิทัล | 10 | 9 | 19 | 15 / 1 / 3 |
| เกษตรและสิ่งแวดล้อม | 9 | 6 | 15 | 13 / 0 / 2 |

## 6. ข้อควรรู้ก่อนเทรน

- **input มีแค่ข้อความ Event-B** (`model.txt`) — ห้ามใส่คอลัมน์ใน `model_categories.csv` เช่น ชนิดจุดผิด หรือ expected เพราะเป็นเฉลย
- **PO ที่ล้มมีแค่ FIS กับ WD** — สูตรแปลงทำให้ INV ไม่ล้มจาก diagram โมเดลที่เทรนจะเรียนรู้รูปแบบ `:∈ a..b` ที่ a > b และ `mod` กับตัวนับ loop ซึ่งตรงกับพฤติกรรมจริงของสูตรแปลง แต่ไม่ครอบคลุมความผิดแบบอื่น
- **label ขึ้นกับ prover** — ทั้งชุดใช้ Rodin + Atelier B (ML/PP) ค่าเดียวกัน ถ้ารันด้วย prover อื่นจำนวนที่พิสูจน์ได้อาจต่าง
- **ข้อความยาว** — เฉลี่ยราว 3,425 token ต่อโมเดล (ยาวสุดราว 6,115 token) ควรเลือก LLM ที่รับ context ได้อย่างน้อย 8k
- สร้าง folder นี้ใหม่ได้ด้วย `python tools/make_release.py` ใน EventB_PO_Dataset

## 7. แหล่งที่มา

### ที่มาของข้อมูล

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| แผนภาพต้นทาง | Sequence Diagram 197 แบบจำลอง สร้างด้วย draw.io (ไฟล์ .drawio.xml) ครอบคลุม 11 หัวข้อ และ model_001 Payment & Notification ซึ่งเป็นกรณีทดสอบจากงานเดิม |
| การแปลง | ChronoSeq-B (https://github.com/Kengelite/ProjectEvent-b) commit 20fad33 (2026-08-30) — แปลงแผนภาพเป็น Event-B และ Rodin project โดยไม่แก้ไขผลลัพธ์ภายหลัง |
| การพิสูจน์ | Rodin Platform บน Windows (Eclipse platform 4.23) ร่วมกับ Atelier B provers plugin — ในproof file พบ reasoner com.clearsy.atelierb.provers.core.externalML และ externalPP |
| ช่วงเวลาพิสูจน์ | รอบแรก 1–2 ตุลาคม 2026 (26 แบบจำลองที่ไม่เปลี่ยน ใช้ผลรอบนี้) · รอบหลัก 26 ตุลาคม 2026 |
| การอ่านผล | อ่านสถานะจากไฟล์ .bps: PO ผ่านเมื่อ confidence = 1000 และ proof ไม่อยู่ในสถานะ broken |

| | |
|---|---|
| เครื่องมือประมวลผล | Python 3.14.0 · script ใน EventB_PO_Dataset/tools/ (https://github.com/Kengelite/ProjectEvent-b) |

## เอกสารอ้างอิง


1. Abrial, J.-R. (2010). *Modeling in Event-B: System and Software Engineering*. Cambridge University Press.
2. Abrial, J.-R., Butler, M., Hallerstede, S., Hoang, T. S., Mehta, F., & Voisin, L. (2010). Rodin: An open toolset for modelling and reasoning in Event-B. *International Journal on Software Tools for Technology Transfer, 12*(6), 447–466. https://doi.org/10.1007/s10009-010-0145-y
3. Event-B and the Rodin Platform. https://www.event-b.org/
4. CLEARSY. Atelier B (provers ML and PP, Rodin plugin). https://www.atelierb.eu/
5. Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1*. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1
6. draw.io (diagrams.net). https://www.drawio.com/
7. ChronoSeq-B — Sequence Diagram to Event-B converter. https://github.com/Kengelite/ProjectEvent-b
8. OpenAI. Fine-tuning guide (chat-format training data). https://platform.openai.com/docs/guides/fine-tuning
9. Hugging Face. TRL — SFTTrainer. https://huggingface.co/docs/trl/sft_trainer